

Partie A : Évaluation des ressources : 24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs : 8pt

1. Définir : solution tampon ; zone de virage d'un indicateur coloré. **1x2pt**
2. La formation d'un précipité jaune lors de la réaction d'une substance organique avec la 2,4-DNPH permet de conclure que cette substance est : **1pt**
 - a) Un dérivé carbonylé
 - b) Un dérivé carboxylique
 - c) Un dérivé azoté
3. Une solution acide renferme majoritairement les ions hydroxydes. Vrai ou faux ? **1pt**
4. Lors de la réaction de dosage acide faible base forte, à 25°, le pH de la solution à l'équivalence est : **1pt**
 - a) Egal à 7 ; b) Supérieur à 7 ; c) Inférieur à 7
5. Donner la relation liant le pKa d'un couple acide/base et le pH de la solution. **1pt**
6. Ecrire la formule générale d'un alcool tertiaire. **1pt**
7. Donner la famille de composé obtenue après la décarboxylation d'un acide α -aminé. **1pt**

Exercice 2 : Application des savoirs : 8pt

1. Ecrire la formule semi-développée de chacun des composés : **1x2pt**
 - a) 3,3-diméthylbutanamide
 - b) Acide 2-amino-3,4-dihydroxypentanoïque
2. Un mono alcool saturé et ramifié A contient en masse, 18,18% d'oxygène. L'oxydation de A par une solution de permanganate de potassium conduit à un produit C qui est sans action sur la liqueur de Fehling.
 - 2.1 Calculer la masse molaire de A. **0,5pt**
 - 2.2 Déterminer la formule brute de A si sa masse molaire est de 88g/mol. **1,5pt**
 - 2.3 Donner la formule semi-développée de A qui correspondent aux données de l'énoncé **1pt**
3. Un acide α -aminé ramifié a pour formule brute $C_5H_{11}O_2N$
 - 3.1 Donner sa formule semi-développée sachant que la molécule est chirale. **1pt**
 - 3.2 Donner la représentation de Fischer de cette molécule. **1pt**
4. Une amine tertiaire a pour formule brute C_3H_9N , écrire l'équation-bilan de sa réaction avec le chlorométhane CH_3Cl . **1 pt**

Exercice 3 : Utilisation des savoirs : 8pts

Soit le couple acide/base : acide benzoïque/ion benzoate de $pK_a = 4,2$

1. On mesure le pH d'une solution S_1 d'acide benzoïque (C_6H_5COOH) de concentration $C_a = 1,0 \times 10^{-2}$ mol/L. Le pH-mètre indique 3,1.
 - 1.1 Montrer que l'acide benzoïque est un acide faible. **1pt**
 - 1.2 Ecrire l'équation-bilan de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. **1pt**
 - 1.3 Calculer les concentrations des espèces chimiques C_6H_5COOH et $C_6H_5COO^-$. **1,5pt**
 - 1.4 Donner l'expression de la constante d'acidité K_a du couple $C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-$ puis calculer sa valeur. **1pt**
 - 1.5 Indiquer, sans calcul, l'espèce du couple $C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-$ qui prédomine dans la solution obtenue. **0,5 pt**
2. La courbe ci-dessous donne l'évolution de la quantité de matière des ions iodures oxydés par une solution de peroxydisulfate de potassium. L'équation-bilan équilibrée de la réaction d'oxydoréduction qui a lieu est : $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$. On prélève, à différentes dates t , des volumes V de ce mélange que l'on refroidit dans de l'eau glacée.

- 2.1 Nommer l'opération qui consiste à refroidir le mélange dans de l'eau glacée. **1pt**
- 2.2 Calculer la vitesse instantanée de disparition des ions iodures à l'instant $t = 20$ min. **1pt**
- 2.3 Déduire la vitesse instantanée de formation des ions sulfate au même instant $t = 20$ min. **1pt**

Partie B : Évaluation des compétences : 16pt

Situation problème 1 : 8 pt

Un groupe d'élèves voudrait utiliser un pH-mètre pour mesurer le pH d'une solution. Pour ce faire ils doivent au préalable l'étalonner à l'aide d'une solution de constante d'acidité K_a connue. Dans le laboratoire de leur établissement ils trouvent deux flacons contenant des espèces conjuguées dont les étiquettes ont été partiellement détruites. Ils peuvent tout de même lire les informations :

- Solution A d'acide de concentration $C_A = 10$ mol/L.
- Solution B de sa base conjuguée de concentration $C_B = 10$ mol/L

Ils mélangent un volume V_A (mL) de la solution A avec un volume V_B (mL) de la solution B, puis mesurent le pH de la solution obtenue. L'opération est effectuée plusieurs fois et les résultats ont permis d'obtenir **la figure 1** du document à remettre avec sa copie.

Ils trouvent dans une revue scientifique le tableau ci-dessous donnant les valeurs des constantes d'acidités K_a de quelques couples acides bases :

Couples acide/base	HCOOH/HCOO ⁻	NH ₄ ⁺ /NH ₃	CH ₃ COOH/CH ₃ COO ⁻
K_a	$1,8 \times 10^{-4}$	$6,3 \times 10^{-10}$	$1,58 \times 10^{-5}$

A partir de vos connaissances et d'un raisonnement scientifique, prononcez-vous sur la nature des solutions que le groupe d'élèves a trouvées au laboratoire. **8pt**

On exploitera la courbe $pH = \log\left(\frac{[base]}{[acide]}\right)$ de la figure 1 du document à remettre avec sa copie

Situation problème 2 : 8pt

On lit sur la boîte d'un médicament : « ibuprofène 400 mg » ; ce qui signifie qu'un comprimé de ce médicament doit renfermer exactement 400 mg d'ibuprofène. Dans le cadre des travaux pratiques, deux élèves de Terminale scientifique décident de réaliser le titrage de l'ibuprofène contenu dans un comprimé d'« ibuprofène 400 mg » afin de vérifier l'exactitude de cette information. Pour cela ils :

- Réduisent en poudre un comprimé dans un mortier à l'aide d'un pilon ;
- Séparent la molécule active des excipients par dissolution dans l'éthanol qu'ils évaporent ensuite (les excipients sont insolubles dans l'éthanol) ;
- Introduisent la poudre obtenue dans un bécher et y ajoutent de l'eau distillée pour obtenir un volume $V_a = 40$ mL d'une solution d'ibuprofène.

Ils effectuent un titrage pH-métrique de la solution obtenue par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ($Na^+ + HO^-$) de concentration molaire $C_b = 0,20$ mol/L.

Ils rentrent dans un tableur-grapheur les différentes valeurs du pH mesurées en fonction du volume V_b de solution d'hydroxyde de sodium ajoutée. Ils obtiennent ainsi les courbes 1 et 2 qui sont celles de $pH = f(V_b)$ et $dpH/dV_b = g(V_b)$ respectivement (voir courbes du document 3 à remettre avec sa copie)

On donne : Ibuprofène : Masse molaire $M = 206$ g/mol ; Formule brute $C_{12}H_{17}COOH$

A partir d'un raisonnement scientifique et en exploitant les courbes du **document 3**, prononcez-vous sur l'indication marquée sur la boîte du médicament. **8pt**

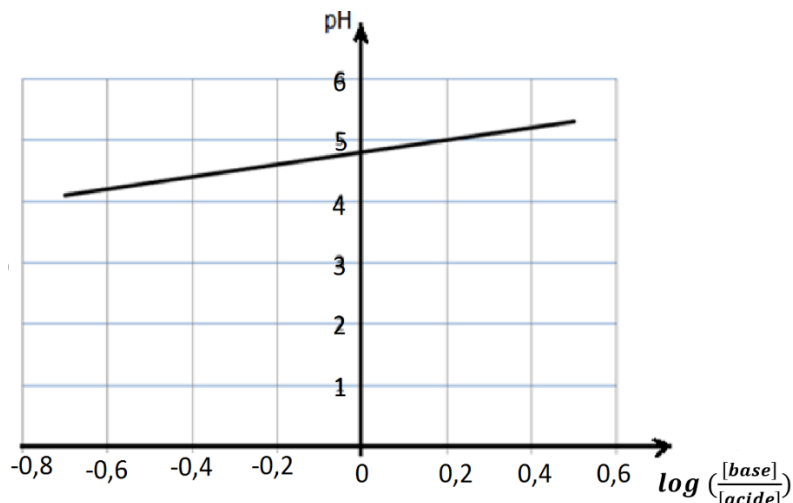
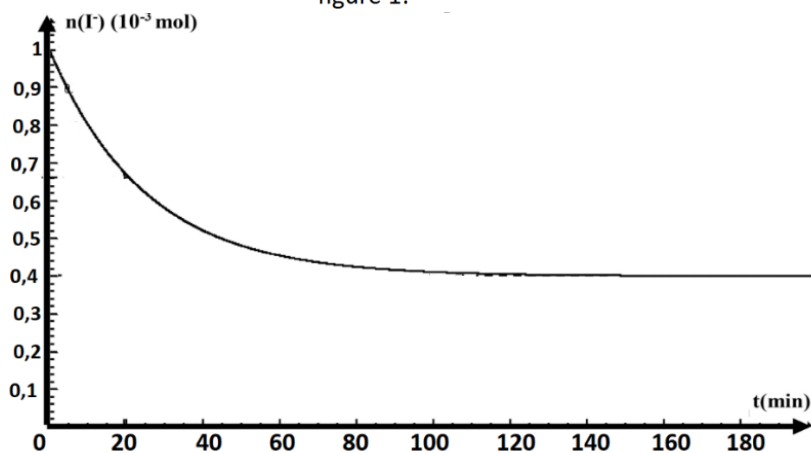
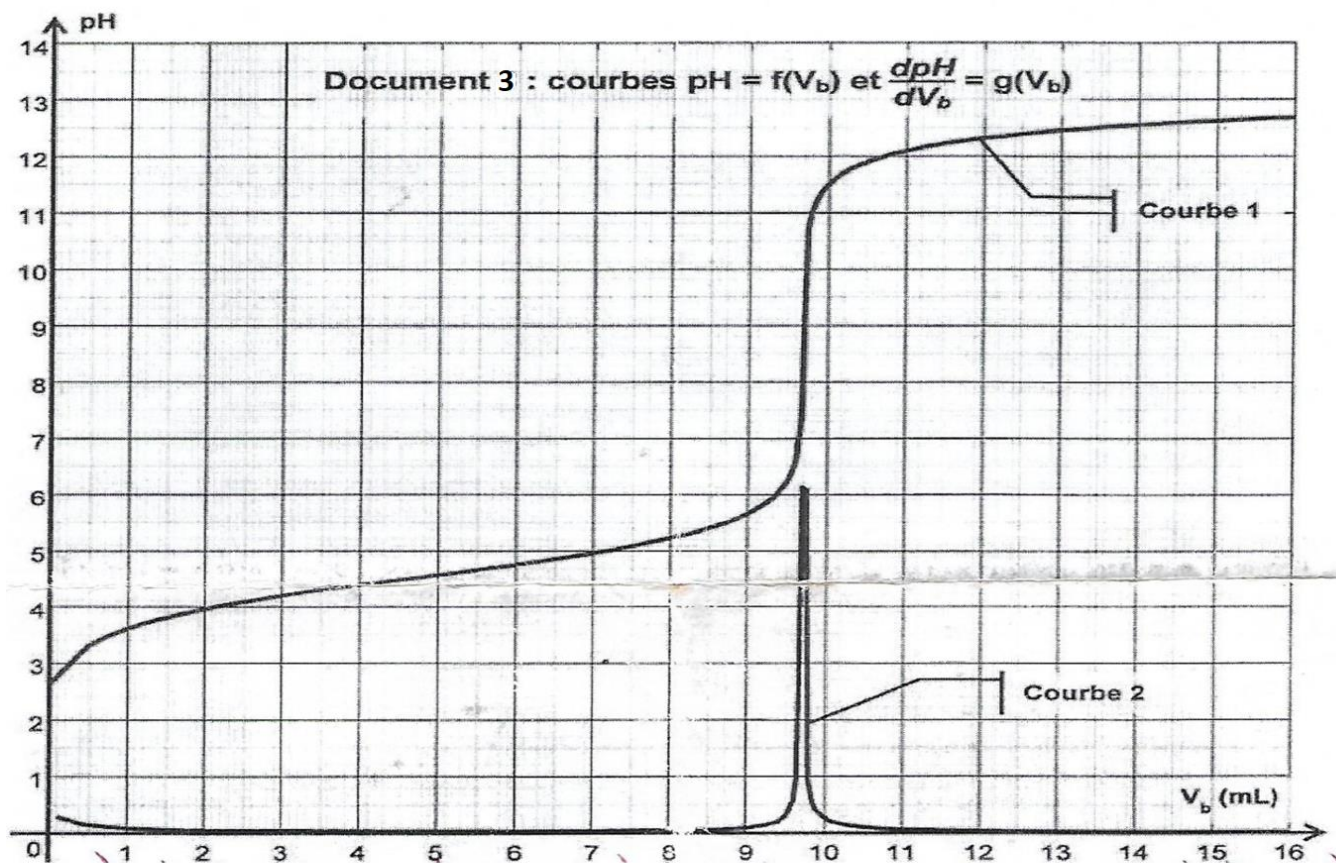


figure 1:



(Courbe 2)



Document 3: